CO_2 und Fotosynthese

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Die Box ist nicht wasserdicht: die Pflanze im Glas nie gießen. Nach Kontakt mit Erde Hände waschen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe: **CO_2** (ppm), **Licht** (lx), **Temperatur** (°C), **Luftfeuchtigkeit** (%) und die **CO_2-Rate**, eine Steigung mit ±. **Heizt die Lampe das Glas auf, haben wir zwei Dinge auf einmal verändert.**

Ich lese die Steigung ab, nicht den Wert. Nach jeder Änderung warte ich **3 Minuten** und lese dann die Steigung über mindestens **3–5 Minuten** ab. Fällt CO_2 gegen **200 ppm** oder steigt die Luftfeuchtigkeit über **90 %**, lüfte ich das Glas eine Minute und wiederhole den Schritt.

Im Licht messe ich die *Netto*-Fotosynthese (Fotosynthese minus Atmung). **Brutto** = netto + Atmung im Dunkeln. Eine Steigung ist nur dann nicht null, wenn sie deutlich größer ist als **zweimal ihr** ±.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. CO_2 bei hellem Licht: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ → im Dunkeln: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Gibt es eine Helligkeit, bei der die Linie flach bleibt? ☐ ja ☐ nein

weil _____

_____

Der Aufbau: Pflanze _____ Glas _____ L Lampe in _____ cm

Die Grundversuche. Beispiel: Die App zeigt -10 ± 1 ppm/min über 5 min. Probe von Hand: 820 → 770 ppm in 5 min ⇒ $(770 - 820)/5 = -10$ ppm/min.

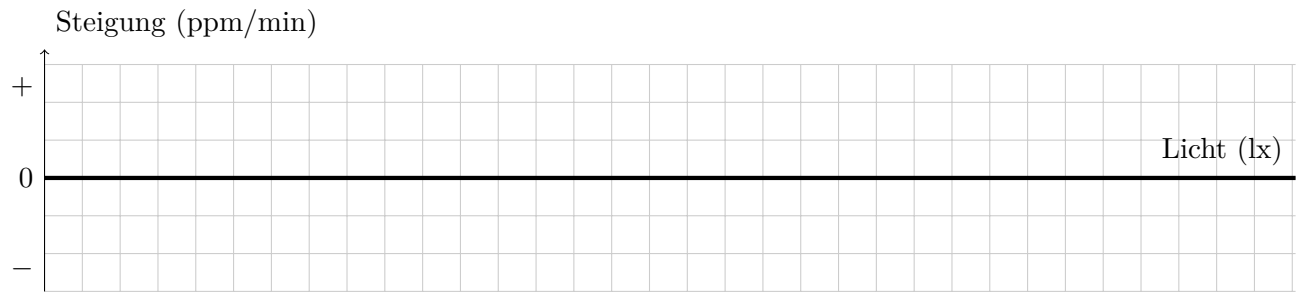
Bedingung	**Licht (lx)**	**Minuten**	**Steigung** (ppm/min, mit ±)
Leeres Glas (Dichtheit)			
Nur Topf mit Erde			
Pflanze, helles Licht			
Pflanze, dunkel	0		

Ich ziehe die Steigung der Erde ab. Netto-Fotosynthese = _____ Atmung = _____ brutto = _____ ppm/min

Die Helligkeitsreihe. Bei jedem Schritt prüfe ich die Temperatur und drücke **Wert speichern**.

Abdeckung	**Licht (lx)**	**Steigung** (ppm/min, ±)	T **(°C)**
Kein Blatt			
Ein Blatt			
Zwei Blätter			
Drei Blätter			
Dunkel	0		

Das Diagramm. Ich trage die Punkte ein. **Der Kompensationspunkt liegt dort, wo die Kurve die dicke Nulllinie schneidet.**



Kompensationspunkt ≈ _____ lx (App: _____ lx). Probe: Bei 0 lx ist es die Atmungsrate.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Als die Linie flach war, passierte in den Blättern Folgendes: _____

_____

Über die Wälder der Erde kann ich nichts schließen, weil _____

_____

Abschlussfrage

Was passiert in den Blättern, wenn die CO_2-Linie flach ist?

_____